

宝丰能源（600989）深度研究报告（三）

煤制烯烃龙头的碳中和路径选择与经济匡算

- ❖ **提高氢能使用率是碳减排关键，能源安全背景下煤基产品成为重要选项。**从全流程的角度分析，煤化工中吨煤排放是 2.1~2.5 吨 CO₂，吨油排放 2.5 吨二氧化碳，二者都面临碳减排约束。绿氢无论作为中间原料还是直接燃料都是化工行业减排的关键。目前我国石油和天然气对外依存度分别在 70%和 40%以上，随着大量炼厂和轻烃裂解装置的投产，在下游化工品自给率不断提升的同时势必会加大原料端对外依存度。现代煤化工产业经过十余年发展，已在煤制油气、乙二醇和烯烃等领域形成了稳定成熟工艺和良好的经济效益。煤基化工已对油头和气头化工品形成有效的补充，并对我国能源安全形成必要的保障。
- ❖ **源头减排靠技术迭代，煤制烯烃已减 20%碳排放。**工业生产中实现碳中和途径一般分为源头减碳、过程减碳和末端减碳。末端减碳环节的 CCUS 工艺多处于实验论证阶段，暂不具备经济效应。煤制烯烃行业里应用最广泛的 DMTO 工艺通过催化剂研发和工艺优化，使吨烯烃原料煤耗从 5 吨降至 4 吨左右，实现源头减排 20%。未来随着技术不断迭代，煤制烯烃在物耗和能耗上均有进一步下降空间。
- ❖ **过程减碳靠补氢，天然气制氢成本高于煤炭。**煤化工和石油化工中间都需补充大量氢气。煤炭凭借供给稳定性和成本优势，是我国氢气主要来源。天然气制氢排碳少于煤制氢，但原料价格波动较大且成本远高于煤制氢气。只有当天然气价格在 1.25 元/方时才与动煤 250 元/吨时成本相当，而东部地区工业用气价格在 2 元/方以上。
- ❖ **电解水制氢工艺成熟，降低电价是关键。**电解水工艺一般分为碱性电解法、质子交换膜法和固体氧化物法。目前应用最广泛的碱性电解水法，一标方氢气消耗 5 度电，按照 0.8 元/度测算，电解水制氢成本为 4.3 元/方，远高于煤制氢成本，企业能够获得廉价的电力才是降低成本的关键。
- ❖ **光伏和风电已可实现平价上网，未来还有进一步下降空间。**2019 年光伏和风电装机已占我国装机总容量的 20%，清洁能源在我国东北、西北和西南一带可实现接近甚至低于当地燃煤机组成本的平价上网。根据彭博新能源预测，2025 年我国未来光伏和风电发电成本将下降至 0.21~0.32 元/度和 0.18~0.24 元/度，2050 年将下降至 0.12~0.18 元/度和 0.13~0.17 元/度，发展前景广阔。
- ❖ **煤化工首家碳中和方案解决商，兼具可行性与经济性。**凭借企业家的前瞻性布局和技术积累，在国家提出“双碳”政策伊始，公司就拿出了光伏发电及电解水制氢方案，并与 2021 年上半年分批次建成投产。项目初期电解水制氢成本为 1.34 元/方，高于煤制氢 0.6 元/方。煤制烯烃生产过程中全部使用绿氢替代吨烯烃需要补氢 2320 方，同时将副产的氧气补充到气化装置中降低空分装置能耗。完全采用绿氢的烯烃综合成本较现有工艺高 1400-1500 元/吨，如果将碳交易价格考虑进去，以目前 50 元/吨碳交易价格测算，吨烯烃成本高 1000 元/吨左右。不考虑碳交易抵减，我们以宁东 220 万吨烯烃产能计算，按照年化 5%的碳中和进度将增厚成本 1.8 亿元。这对于远期利润在百亿左右的宁东基地来说完全可控。中长期来看，行业还可选择二氧化碳再利用来实现末端减排，大连化物所已在二氧化碳加氢制甲醇和轻质芳烃领域有了相当的技术储备，未来有望在工艺稳定性和经济性都达到条件时实现工业化生产。
- ❖ **投资建议：**考虑原油价格高位运行对烯烃价格支持显著和全国焦炭新增产能投放进度偏慢，我们上调公司 2021 和 2022 年归母净利润至 73 和 80 亿元（调整前为 67 和 72 亿元），同时维持 2023 年归母净利润 110 亿元的预测值，对应 EPS 依次为 0.99、1.09（调整前为 0.92 和 0.98）和 1.50 元/股。考虑到公司远期成长性，按照 2022 年业绩给予 20 倍 PE，上调目标价至 21.8 元/股并重申“强推”评级。
- ❖ **风险提示：**需求不及预期，产能投放进度不及预期。

强推（维持）

目标价：21.8 元

当前价：16.45 元

华创证券研究所

证券分析师：张文龙

电话：010-66500983

邮箱：zhangwenlong@hcyjs.com

执业编号：S0360520050003

证券分析师：冯昱祺

电话：010-66500983

邮箱：fengyuqi@hcyjs.com

执业编号：S0360520120005

公司基本数据

总股本(万股)	733,336
已上市流通股(万股)	199,427
总市值(亿元)	1,206.34
流通市值(亿元)	328.06
资产负债率(%)	32.8
每股净资产(元)	4.7
12 个月内最高/最低价	21.42/9.6

市场表现对比图(近 12 个月)



相关研究报告

《宝丰能源（600989）深度研究报告（二）：探讨宝丰的成长性与压倒性成本优势》

2021-01-26

《宝丰能源（600989）2021 年一季报点评：提质增效成果显著，基于碳约束再谱新章》

2021-04-19

《宝丰能源（600989）重大事项点评：积极布局绿氢项目，碳中和方案已成熟》

2021-07-14

主要财务指标

	2020A	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万)	15,928	23,060	26,602	36,074
同比增速(%)	17.4%	44.8%	15.4%	35.6%
归母净利润(百万)	4,623	7,273	8,007	11,015
同比增速(%)	21.6%	57.3%	10.1%	37.6%
每股盈利(元)	0.63	0.99	1.09	1.50
市盈率(倍)	26.1	16.6	15.1	11.0
市净率(倍)	4.7	3.9	3.4	2.8

资料来源：公司公告，华创证券预测

注：股价为 2021 年 08 月 03 日收盘价

投资主题

报告亮点

本文详述了我国能源消费结构，认为煤化工是实现能源安全的必要保障。2020年，我国石油和天然气对外依存度分别在70%和40%以上，只有煤炭基本实现自给自足。对于整个化工行业来说，未来都面临“双碳”政策约束，提高氢能使用率是未来减排关键。从能源安全的角度来看，现代煤化工行业已实现煤制油气、乙二醇和烯烃等产品批量生产，在使用新技术控制碳排放的同时将为我国能源安全提供必要保障。

本文详细测算电解水成本，未来化工行业有望凭借不断降低的光伏风电电价实现绿氢制备。氢气是未来碳减排关键，目前煤化制氢成本最低，天然气次之，电解水制氢成本最高，对于电解水制氢来说电价是主要变量。经过十余年的发展，光伏和风力发电已占我国总装机容量的20%以上，在国内西北、东北和西南等地区已可实现平价上网。根据彭博新能源预测，2025年我国未来光伏和风电发电成本将下降至0.21~0.32元/度和0.18~0.24元/度，2050年将下降至0.12~0.18元/度和0.13~0.17元/度，这将为我国实现碳中和创造必要条件。

本文详细测算了公司绿氢生产成本，现有条件下兼具可行性和经济性。公司凭借企业家前瞻性的布局，在国家提出“双碳”政策伊始即拿出光伏发电电解水制氢的方案并已开始投产运行，属于业内首家。公司电解水制氢成本为1.34元/方，全部使用绿氢替代下的宁夏基地按照20年实现碳中和路径，预计每年成本增加约1.8亿元，对于远期利润百亿元的宁东基地成本完全可控。

投资逻辑

前瞻布局先发优势明显，煤化工龙头市值有望再上新台阶。公司积极探索清洁能源电解水制氢工艺，目前已开始逐步投产。这对制约煤化工行业发展的政策提供了一条具有操作性和经济性的解决方案，新闻联播对公司清洁能源制氢项目进行了专题报导并给出了积极评价。随着宁东三期100万吨烯烃+300万吨焦炭项目建成投产，内蒙项目积极展开，公司有望成为煤炭清洁利用的标杆型企业，市值迈向新台阶。

关键假设、估值与盈利预测

考虑原油价格高位运行对烯烃价格支持显著和全国焦炭新增产能投放进度偏慢，我们上调公司2021和2022年归母净利润至73和80亿元，同时维持2023年归母净利润110亿元的预测值，对应EPS依次为0.99、1.09和1.50元/股。考虑到公司远期成长性，按照2022年业绩给予20倍PE，上调目标价至21.8元/股并重申“强推”评级。

目 录

一、提高氢能利用是碳减排关键，能源安全背景下煤基产品是重要保障	7
（一）全流程计算，吨煤与吨原油二氧化碳排放量相当	7
（二）能源安全背景下，煤基产品将是必要保障	9
二、电解水制绿氢电价是核心，光伏和风电发电成本逐年下降	12
（一）源头减排靠技术迭代，煤制烯烃行已减 20%	12
（二）过程减碳靠补氢，天然气制氢成本高于煤炭	13
（三）电解水工艺发展成熟，电费占总成本 90%以上	15
（四）清洁能源发电突飞猛进，光伏和风电已具备平价上网水平	17
三、清洁能源制氢成本可控，二氧化碳再利用是未来发展方向	21
（一）国内首家布局碳中和方案的煤化工企业，年化减排 5%成本可控	21
（二）二氧化碳再利用，末端减碳是未来发展方向	23
四、盈利预测与估值	25
五、风险提示	25

图表目录

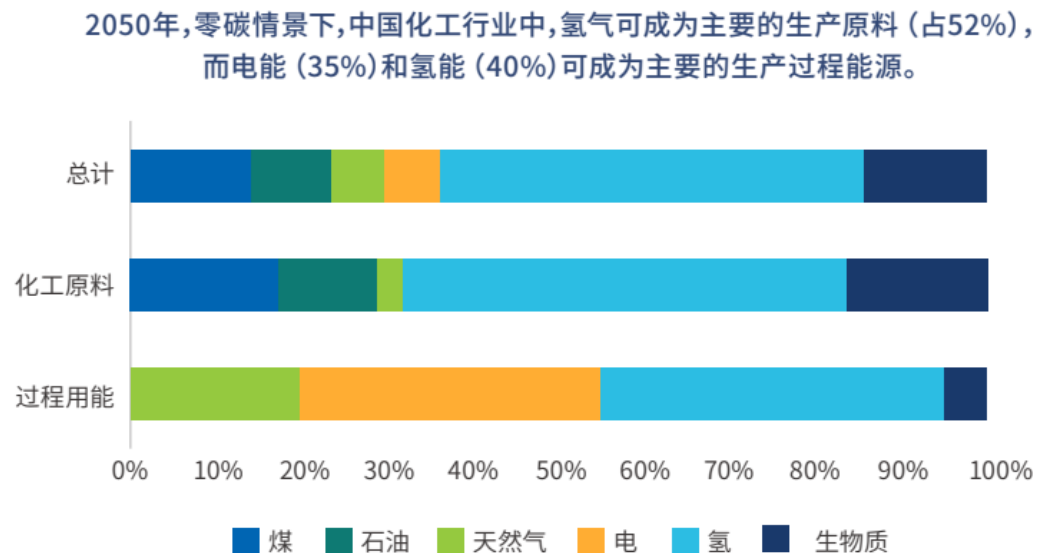
图表 1	零碳情景下中国 2050 年化工行业能源需求组	7
图表 2	以煤气化为龙头的煤化工生产过程的碳流向示意图	8
图表 3	煤化工典型路径生产过程碳利用情况	8
图表 4	煤化工生产过程碳排放计算结果	8
图表 5	石油生命周期内物质流动	9
图表 6	2016-2020 年国内原油产量和表观消费量（单位：万吨）	9
图表 7	2016-2020 年国内天然气产量和表观消费量（单位：万吨）	9
图表 8	2016-2020 国内煤炭产量和表观消费量（万吨）	10
图表 9	2016-2020 国内石油、天然气和煤炭表需增速	10
图表 10	2016-2020 国内聚乙烯产量和表消费量（万吨）	10
图表 11	2016-2020 国内聚丙烯产量和表消费量（万吨）	10
图表 12	国内四个现代煤化工基地分布	11
图表 13	甲醇制烯烃技术路线对比	12
图表 14	粗合成气各气体比例	13
图表 15	净化气各气体比例	13
图表 16	国内氢气生产构成	14
图表 17	天然气与动力煤制氢成本成本测算（元/立方米）	14
图表 18	天然气制氢成本构成	15
图表 19	煤炭制氢成本构成	15
图表 20	上海天然气价格	15
图表 21	不同煤价、天然气价格假设下氢气价格	15
图表 22	不同电解水制氢技术对比	16
图表 23	碱性电解水制氢成本测算	16
图表 24	碱性电解水制氢工作原理	17
图表 25	不同电价下电解水制氢成本	17
图表 26	2010-2019 我国新能源发电装机总容量和占比	18
图表 27	2019 年国内电源装机构成	18
图表 28	2019 年各省光伏发电成本地图	18
图表 29	2019 年各省风力发电成本地图	18
图表 30	2019 年光伏发电投资成本构成	19
图表 31	2019 年陆上风电投资成本构成	19
图表 32	2019 年各省光伏发电利用小时数前五（小时）	19
图表 33	2019 年各省份风电利用小时数前五（小时）	19

图表 34	3MW 光伏和风力发电成本测算.....	19
图表 35	2025-2050 年国内光伏发电成本预测.....	20
图表 36	2025-2050 年国内风力发电成本预测.....	20
图表 37	公司光伏发电+电解水制氢项目成本测算（元/立方米）.....	21
图表 38	公司光伏发电成本构成.....	22
图表 39	公司电解水制氢生产成本构成.....	22
图表 40	公司宁东基地 220 万吨煤制烯烃绿氢替代测算.....	22
图表 41	新闻联播报道宝丰能源电解水制氢项目.....	23
图表 42	甘肃省长会见宝丰集团董事长.....	23
图表 43	MoS ₂ 催化剂有 3000 小时以上工业生产潜力.....	24
图表 44	二氧化碳转化率在 12.5%、甲醇选择性为 94%.....	24
图表 45	二氧化碳加氢制芳烃反应流程.....	24
图表 46	公司 PE(TTM)历史走势.....	25

一、提高氢能利用是碳减排关键，能源安全背景下煤基产品是重要保障

对化工行业而言，无机化工碳排放主要是化石能源燃烧所致，对此可通过加强电气化进程，随着大比例可再生能源电力系统的发展，终端系统以电力代替煤炭、石油等化石能源的直接利用，可有效减少终端部门乃至整个经济体系的 CO₂ 排放；有机化工是 C-H 反应，扣除化石能源的问题，工业过程的排放本质是碳转化率的问题，对此按照能源转型委员会的测算，预计到 2050 年化工原料中氢原料占比将大幅抬升。

图表 1 零碳情景下中国 2050 年化工行业能源需求组



资料来源：能源转型委员会、落基山研究所《中国 2050：一个全面实现现代化国家的零碳图景》

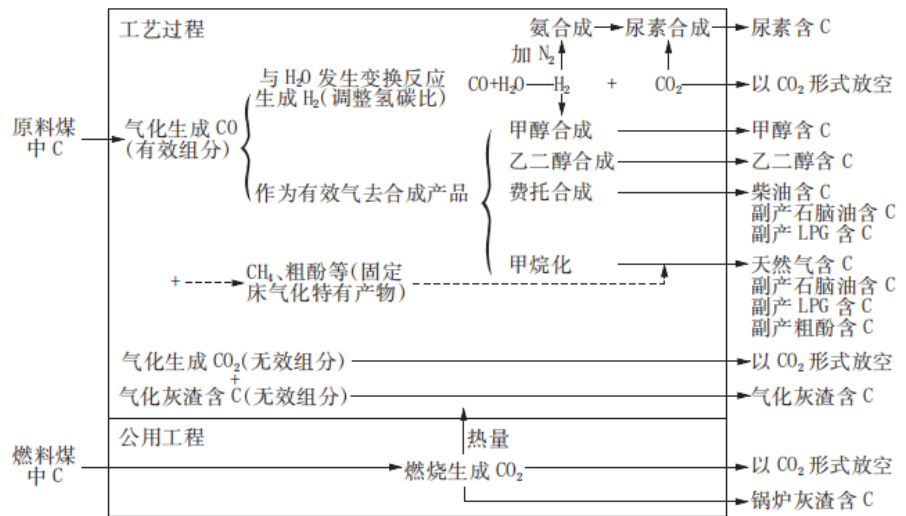
（一）全流程计算，吨煤与吨原油二氧化碳排放量相当

化工三大原料中，煤炭是我国最为丰富的资源，为了降低对原油的依赖程度，以煤为原料的煤化工近十年发展较为迅速，特别是以煤制烯烃为代表的新型煤化工已成为油制工艺的有效补充。煤化工是以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的气化、置换、干馏等。传统煤化工主要包括“煤-焦炭”、“煤-电石-PVC”、“煤-合成氨-尿素”三条产业路线。现代煤化工包括煤制油（含直接液化和间接液化）、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等。

煤化工中的碳排放分为燃料煤排放和原料煤排放，其中原料煤因为能部分固定进终端产品中，会相对燃料煤多出一部分碳减排的效应。根据韩红梅等人在《煤化工生产和消费过程的碳利用分析》中的对煤化工碳利用率的测算结果，按照公式碳利用率 = (主产品含碳 + 副产品含碳) / (原料煤含碳 + 燃料煤含碳) × 100%，如图表 3 所示，煤化工生产过程较好利用了碳元素，以原料煤和燃料煤为基数，1/5~1/3 的碳进入了产品，生产单位产品的 CO₂ 排放值由于煤炭消耗量不同、产品含碳水平不同而存在较大差异。

根据转化公式，煤化工方式的 CO₂ 排放值范围为吨煤 2.1 t/tce 到 2.5 t/tce。燃煤发电方式除灰渣残碳外的碳全部转化为 CO₂，按吨标煤含碳值 0.855t、灰渣残碳率 2%计，理论上折转化单位煤炭的碳排放值为 3.1 t/tce，即煤化工与燃煤发电相比，转化单位煤炭的碳排放强度降低 19%~32%。

图表 2 以煤气化为龙头的煤化工生产过程的碳流向示意图



资料来源：韩红梅《煤化工生产和消费过程的碳利用分析》，载于《煤化工》

图表 3 煤化工典型路径生产过程碳利用情况

典型路径	主要工艺单元	项目能效 /%	单位产品原料煤耗 + 燃料煤耗 / tce·t ⁻¹	单位产品原料碳 + 燃料碳 / t·t ⁻¹	单位主产品含碳 + 副产品含碳 / t·t ⁻¹	生产过程碳利用率 /%
煤制油(间接液化)	煤气化、净化、费托合成、油品精制	42	3.93	3.36	0.87	26
煤制天然气	碎煤加压气化、净化、甲烷化	56	2.45 tce/1 000 m ³	2.11 t/1 000 m ³	0.70 t/1 000 m ³	33
煤制尿素	煤气化、净化、氨合成、尿素合成		1.03	0.88	0.20	23
煤制甲醇	煤气化、净化、甲醇合成		1.40	1.20	0.38	32
煤制烯烃	煤气化、净化、甲醇合成、甲醇制烯烃、聚乙烯、聚丙烯	40	4.62	3.95	0.88	22
煤制乙二醇	煤气化、净化、CO和H ₂ 分离、羰基化合成乙二醇		2.40	2.05	0.39	19
电石	石灰石和焦炭(或兰炭)电弧高温焙化		1.62	1.39	0.31	22

资料来源：韩红梅《煤化工生产和消费过程的碳利用分析》，载于《煤化工》

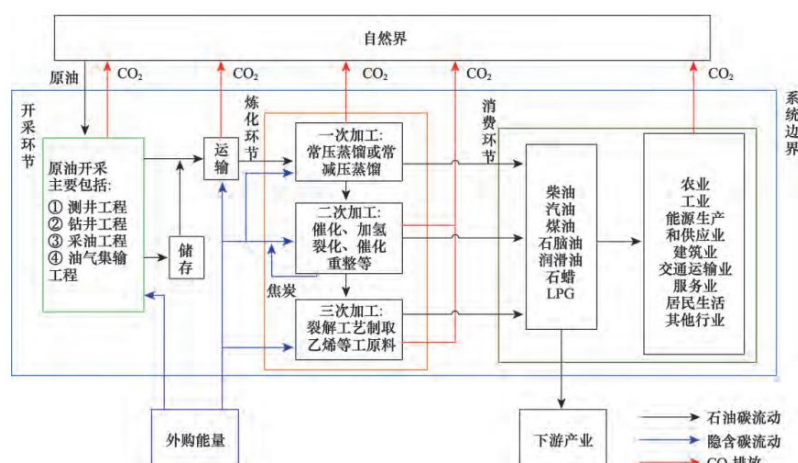
图表 4 煤化工生产过程碳排放计算结果

典型路径	生产单位产品的CO ₂ 排放值 / t·t ⁻¹	转化单位煤炭的CO ₂ 排放值 / t·tce ⁻¹	生产单位热值的能源产品的CO ₂ 排放值 / kg·MJ ⁻¹
煤制油(间接液化)	9.0	2.49	0.22(柴油)
煤制天然气	5.0/1 000 m ³	2.18	0.13
煤制尿素	2.4	2.39	
煤制甲醇	3.0	2.12	
煤制烯烃	11.1	2.52	
煤制乙二醇	6.0	2.51	
电石	3.9	2.39	

资料来源：韩红梅《煤化工生产和消费过程的碳利用分析》，载于《煤化工》

石油化工主要包括炼油和化工两部分，石油通过炼制生产成品油、芳烃化工品和烯烃化工品。按照吴明等人在《基于物质流和生命周期分析的石油行业碳排放》中的测算，1t原油生命周期的碳排放量为670kg（约折合2.46t CO₂），其中隐含碳排放量占总碳排放量的23%，炼化企业加工的燃料油消费所引起的碳排放占77%。隐含碳排放主要来自焦炭燃烧、天然气燃烧和所使用的电力发电过程，分别占总量的25%、22%和21%。

图表 5 石油生命周期内物质流动

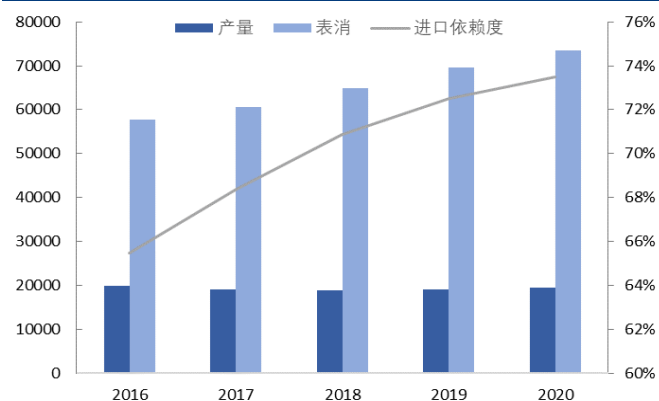


资料来源：吴明等《基于物质流和生命周期分析的石油行业碳排放》，载于《资源科学》

（二）能源安全背景下，煤基产品将是必要保障

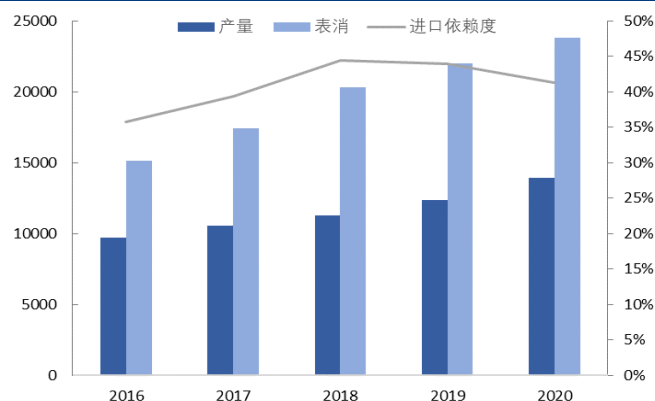
我国在本身富煤缺油少气的资源约束下，2020 年石油和天然气的对外依存度分别为 74% 和 41%，而煤炭只有到 7% 左右。受经济总量不断抬升和国内清洁能源产业政策驱动，近 5 年国内原油和天然气表需复合增长率分别为 6.2% 和 12%，而同期的国内原油和天然气产量年复合增速只有 -0.6% 和 9.4%。受限于地质条件和经济性，近 5 年国内原油产量一直都未突破两亿吨，未来随着国民经济水平提高和化工品自给率提升，原油进口依赖度短期内难有下行空间。国内天然气维持供需双高的状态，在清洁能源替代趋势下，预计将长期保持供需紧平衡。

图表 6 2016-2020 年国内原油产量和表观消费量（单位：万吨）



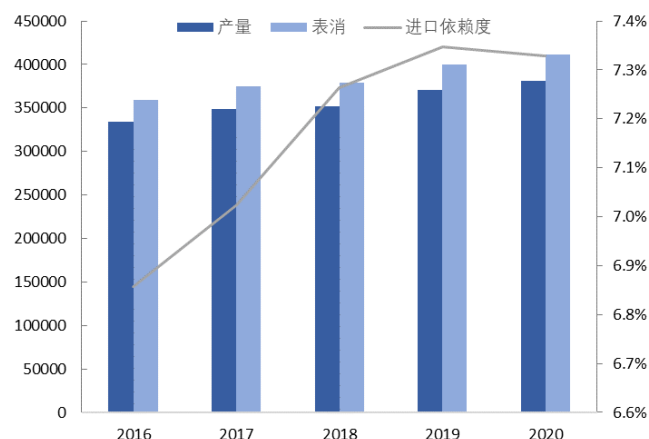
资料来源：百川，华创证券

图表 7 2016-2020 年国内天然气产量和表观消费量（单位：万吨）



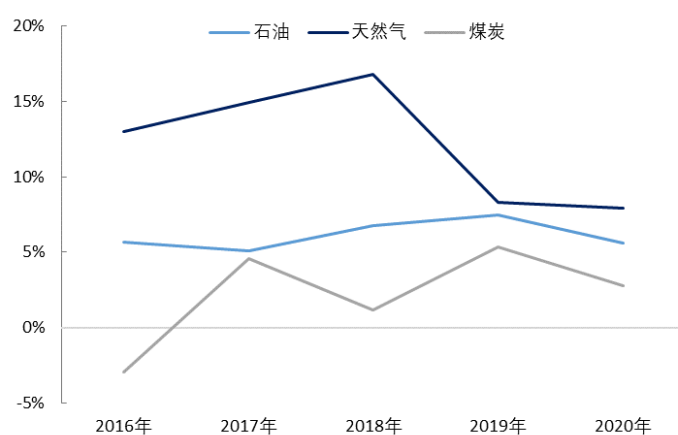
资料来源：百川，华创证券

图表 8 2016-2020 国内煤炭产量和表观消费量（万吨）



资料来源：百川，华创证券

图表 9 2016-2020 国内石油、天然气和煤炭表需增速

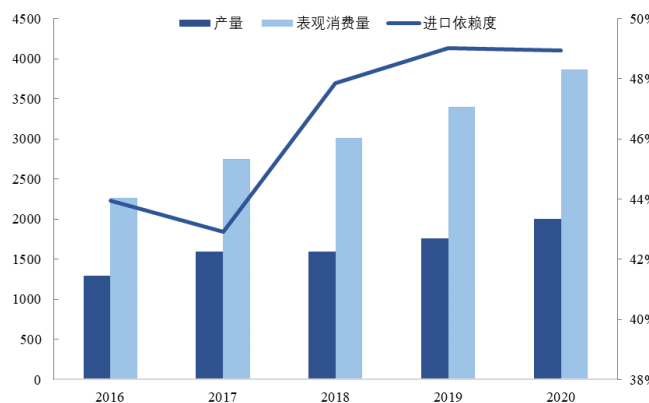


资料来源：百川，华创证券

煤炭方面，总体呈现总量不缺，进口煤结构性补充的格局。2020 年国内煤炭表观需求量约为 41 亿吨，国内原煤产量 38 亿吨。近几年进口煤维持在 3 亿吨左右，其中 6000-7000 万吨是焦炭需要的主焦煤，占国内焦煤产量的 5% 左右；剩下的以印尼、南非等地生产的动力煤作为沿海电厂的补充。从产业链延伸的维度来看，近十年我国现代煤化工领域取得了长足的进步，在煤制油、煤制气、煤制甲醇、煤制乙二醇和煤制烯烃领域全部取得了实现了规模化生产。

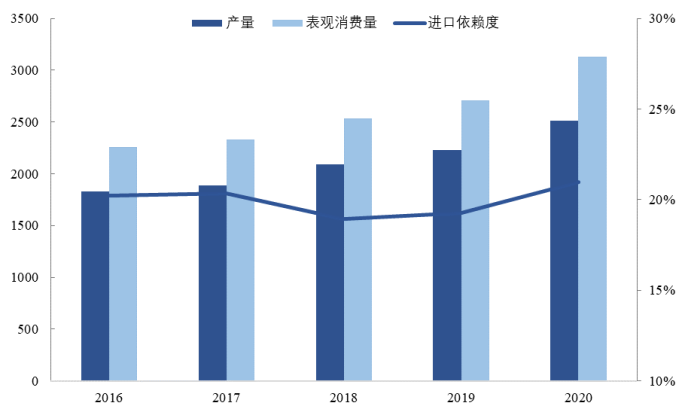
从成本经济性的角度来看，现代煤化工行业里煤制油气的装置一般在布油 60 美元/桶以上时才具有经济性。截至 2020 年底，煤制油和煤制气产能分别为 921 万吨和 51 亿立方米，不足国内油气表观消费量的 3%。煤制乙二醇和煤制烯烃在布油价格位于 40-50 美元/桶之时即有竞争力，这也是十三五期间国内重点发展的行业，国内乙二醇的进口依赖度从 2015 年的 69% 下降到 2020 年的 57%，今明两年在大量炼厂、乙烷裂解和煤制法产能投产的背景下，乙二醇进口依赖度将显著降低。烯烃方面，聚乙烯和聚丙烯过去五年产能年复合增速为 7.7% 和 7.9%，同期国内表观消费增速为 14.4% 和 8.5%，聚乙烯进口依赖度从 30% 上升至 49%，聚丙烯基本保持在 20% 左右。目前，国内煤制乙二醇和煤制烯烃占各自总产能的 20% 以上，对以油制法为主的乙二醇和烯烃行业形成有效补充。

图表 10 2016-2020 国内聚乙烯产量和表消费量（万吨）



资料来源：百川，华创证券

图表 11 2016-2020 国内聚丙烯产量和表消费量（万吨）



资料来源：百川，华创证券

从全口径角度来看，聚烯烃过去五年表需增速约为 12%，相当于两倍 GDP 增速，2020 年 PE+PP 共进口 2550 万吨，减去约 1000 万吨部分高端牌号聚烯烃和工程塑料外，2020

年普通牌号的产能缺口在 1500 万吨以上。在这样一条高速扩容的赛道，国内企业一直沿着进口替代+高附加值产品的方向上努力。

未来我国新投产能集中在油头（催化裂化、蒸汽裂解）、煤头（CTO/MTO）和气头（轻烃裂解）。以原料来源的角度来看，油制法以原油为原料，在国内原油几乎零增长的当下，新增炼化产能的原料大部分依赖于海外进口，少部分来源于国内炼厂减油增化替换出来的原油份额。气制原料主要来源于乙烷和丙烷，除去部分西部地区中石油自产的乙烷外，沿海地区的新投轻烃裂解装置原料需要基本都要从中东和北美进口。只有煤制法的原料为普通动力煤，全部可由国内煤矿自给，我国四个现代煤化工基地分布在新疆准东、内蒙鄂尔多斯、陕西榆林和宁夏宁东，均为国内煤炭富煤区。

区位带来的得天独厚优势天然适合发展煤炭深加工产业。首先，单纯的将原煤外运面临高比例的运输费用，无论是烯烃还是乙二醇单吨价格至少为产地吨煤 10 倍以上，以化工品的方式外运出去的运输费用只占很小比例。其次，贴近产地建厂可以节省大笔原料运输费用，以吨烯烃 5 吨原料煤耗或吨乙二醇 2.5 吨煤耗计算，节省 100 元/吨煤炭运费即可成品端获得 500 和 250 元/吨的超额利润。最后，西北地区多以采矿、产品粗加工等低附加值或高污染产业为主，高技术、高产值的行业更容易获得地方政府在财税、能耗指标方面的支持。从环境角度来看，西北地区地广人稀，环境承载力强于东南沿海地区，环保要求弱于东部和中部地区。即使从碳的角度来考量，煤化工将一部分碳固定在了产品里，单位用煤碳排放要少于发电。

图表 12 国内四个现代煤化工基地分布



资料来源：华创证券整理

从烯烃行业发展趋势来看，普通牌号的烯烃自给率将在未来几年逐步提高，高端牌号领域的技术突破和量产也是全行业发展方向。而烯烃自给率提高也势必会带来原料对外依存度不断扩大，无论是原油还是烷烃均需要大量进口。从能源安全的角度来看，只有煤炭可以实现完全自给，在百年未有之变局当下，煤制烯烃行业“一刀切”的概率较小，未来更多的以技术减排方式来满足“碳达峰”和“碳中和”的要求。只要找到切实

可行的减排方案，不管对地方政府还是对企业来说以煤制烯烃行业在能源安全 and 产品经济性方面均是一条优质赛道。

二、电解水制绿氢电价是核心，光伏和风电发电成本逐年下降

现代煤化工的原理是以煤炭里的碳元素为原料，通过气化反应生成一氧化碳和氢气合成气，再通过变换反应调节合成气里的碳氢比并选用不同的催化剂生成甲醇或草酸二甲酯等中间品，合成乙烯、丙烯或乙二醇等化工品。做到这一步后基本就与炼油厂化工品类似，至于终端产品是聚合还是氧化后再往下做取决于产品经济性和对公司对于下游市场的判断，基础原料对于产品的制约已经相对较小。

（一）源头减排靠技术迭代，煤制烯烃行已减 20%

工业企业实现碳中和途径一般包括源头减碳、过程减碳和末端减碳。末端减碳环节的 CCUS 工艺多处于实验论证阶段，能够实现量产的工艺一般具有高技术和高成本特点，不利于大范围推广应用。目前具备规模化生产并且具有经济可行性的方式多集中在源头减排和过程减排环节。对于煤制烯烃行业而言，源头减排主要体现为通过技术迭代和工艺改进，使单吨烯烃耗用煤炭量不断降低，进而实现吨烯烃净二氧化碳排放量减少。以宝丰能源为例，公司部分甲醇原料来自于焦化厂炼焦副产的焦炉气。现在大部分焦化厂的焦炉气被当作加热燃料直接烧掉，碳元素多以二氧化碳的形式排放到大气中，公司将焦炉气的里气态的碳元素生成了固态的甲醇，一方面提高了焦炉气利用价值，另一方面降低了整个焦化厂生产环节的二氧化碳排放。焦炉气生产的甲醇越多，意味着直接用原料煤制的甲醇越少，全口径下排放的二氧化碳也就越少。

此外，宝丰能源通过生产工艺优化和技术进步将烯烃装置醇烯比从 2016 年的 3.3 降至 2020 年的 2.9，并利用大连化物所催化剂研发和技术迭代将 DMTO-I 装置 2.9 的醇烯比降至 DMTO-III 装置的 2.66 附近，详情可参见我们《宝丰能源深度报告（二）：探讨宝丰的成长性与压倒性成本优势》一文。我们按照煤醇比 1.5 计算，公司选用 DMTO 三代装置可使吨烯烃单耗较 2016 年减少 1 吨煤，以碳排放的角度看，吨烯烃二氧化碳排放已经减少了近 20%，而这种工艺的进步只用了 7 年左右的时间（选用 DMTO-III 工艺的宁东三期预计将于 2022 年底投产），相当于单吨烯烃的二氧化碳排放量以每年下降 3% 左右的速度在减少。未来在催化剂不断更新的基础上，物耗和能耗还有进一步下降空间。

图表 13 甲醇制烯烃技术路线对比

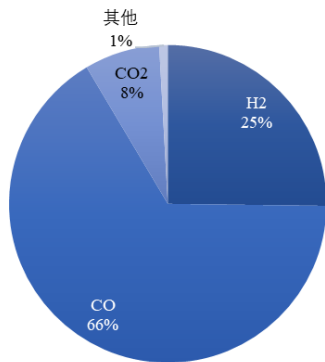
工艺名称	所属公司	甲醇单耗	双烯收率（%）	甲醇转化率（%）	反应器类型	催化剂
MTO	UOP/Hydro	3	80	>99	流化床	SAPO-34
DMTO	大连化物所	2.89	86	>99	流化床	SAPO-34
DMTO-II	大连化物所	2.67	95	99.97	流化床	SAPO-34
DMTO-III	大连化物所	2.62-2.66		99.06	流化床	SAPO-34
SMT0	中国石化	2.82	81	99.8	流化床	SMT0-1
SHMTO	中国神华	2.89	81	>99	流化床	SMC-1
MTP	Lurgi	3.22-3.52	65-71	>99	固定床	ZSM-5
FMTP	清华大学	3.36	68	99.5	流化床	SAPO-18/34

资料来源：黄格省等《我国煤制烯烃技术发展现状与趋势分析》，华创证券整理

煤制烯烃工艺里产生二氧化碳的主要环节集中在前端气化环节和变换环节，气化反

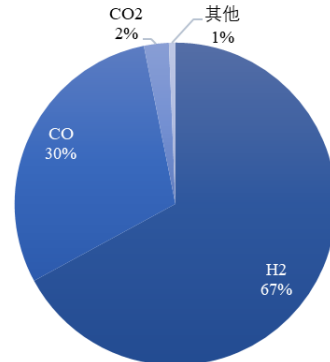
应中煤焦与氧气和水反应生成粗合成气，合成气里一氧化碳和氢气总体积占比约为 91.5%，二氧化碳占比约为 7.7%，剩余气体包括甲烷、氮气、氩气和硫化氢等。由于气化炉生成的粗合成气中一氧化碳和氢气比例在 2: 1 以上，而送入甲醇合成炉的净化气中一氧化碳和氢气比例在 1: 2，这就需要在将粗合成气送入变换装置将富余的一氧化碳与水反应置换出水里氢气同时生成二氧化碳，这也是整个煤制烯烃产生二氧化碳的主要工段。我们将变换环节产生的二氧化碳折算到烯烃上，相当于每吨烯烃在变换环节就要产生 6 吨的二氧化碳，碳减排的关键就在于减少这个环节的二氧化碳。通过反应原理可知，整个工艺流程中需要补充大量的纯氢，现行办法是通过化石能源制氢，只要找到通过低碳甚至零碳工艺制备的氢气除了可以减少二氧化碳的排放，副产物还能抵减一部分成本，能否大规模应用的主要考量在于清洁能源制氢的综合成本与化石能源制氢的孰高孰低。

图表 14 粗合成气各气体比例



资料来源：公司宁东煤制烯烃环评报告，华创证券

图表 15 净化气各气体比例

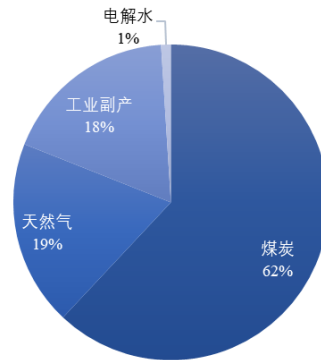


资料来源：公司宁东煤制烯烃环评报告，华创证券

（二）过程减碳靠补氢，天然气制氢成本高于煤炭

我国是全球制氢大国，2019 年全国氢气产量超 2500 万吨。2019 年政府工作报告中提出推动加氢设施建设，2020 年决定未来能源发展方向的“双碳”政策更是加速推动氢气在各工业领域的应用。氢能一方面可以作为优良的储能材质在电力领域发挥作用，另一方面做为清洁能源在工业生产中和交通运输中取代碳排放较高的化石能源。目前，工业领域实现工艺成熟且实现规划化生产氢气的方式主要有三种：第一类是以煤炭和天然气化石原料制氢；第二类是工业副产氢气，比如焦炭副产的焦炉气、丙烷脱氢和乙烷裂解装置都可以在主反应进行的过程中副产一定比例的氢气；第三类是电解水制氢。其中工业副产氢气受主装置产能制约，生产的氢气数量一定且氢气大多在企业内部自用，不具备大批量向外部供应的条件。我们接下来讨论的重点在于煤炭制氢、天然气制氢和电解水制氢成本比较。

图表 16 国内氢气生产构成



资料来源：黄格选《化石原料制氢技术发展现状与经济性分析》，华创证券

天然气制氢是中东和北美主要采用的制氢路线，这两地油气资源丰富，天然气开采成本较低，而我国工业氢气主要来源于煤制法。比较而言，煤制氢投资较大，装置规模大，单位生产成本低，原料自给率高且供给稳定性有保障，缺点在于二氧化碳排放量大，生产 1 标方的氢气排放的二氧化碳量是天然气的一倍以上。天然气主要成分是甲烷，与水反应后产出的氢气比例较高，且装置投资较小，劣势在于天然气对外依存度较高，价格呈现强季节性特征，供需紧张的时候某些区域的工业用气存在断供的风险，对于企业生产稳定性较差。

我们以按天然气价格在 2.5 元/立方米和动力煤价格 450 元/吨对制氢成本进行测算，每标方氢气对应成本分别为 1.14 元和 0.87 元/吨，煤制氢气成本优势显著，这也是我国超六成的工业氢气来源有煤炭的主要原因。

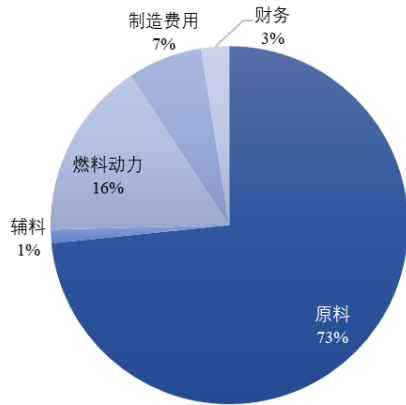
图表 17 天然气与动力煤制氢成本成本测算（元/立方米）

	天然气	动力煤
原料	0.838	0.34
氧气		0.21
辅料	0.014	0.043
燃料动力	0.184	0.069
制造费用	0.077	0.147
财务	0.029	0.06
合计	1.142	0.869

资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

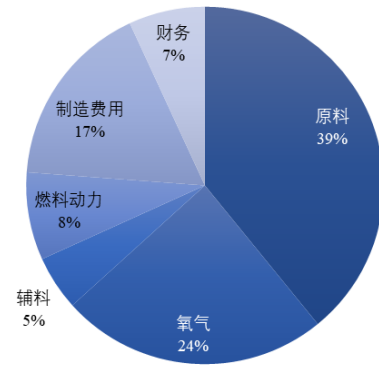
从成本构成的角度来看，天然气制氢中原料成本占比超 70%，原料+燃料口径合计占比约 90%，这意味原材料和燃料价格波动对于制氢成本影响明显。煤制氢气里原料成本只有 39%，加上燃料费用也不到 50%，原材料价格波动对于制氢成本影响小于天然气。以我国资源本身属性来看，煤炭供应相对稳定，近五年内剔除今年上半年极端情况产地 5500 卡动煤价格多在 250-450 元/吨范围，对应煤制氢气成本在 0.73-0.87 元/吨。天然气制氢要想达到这样的成本需要将天然气成本压在 1.25-1.67 元/方。从近年工业用天然气价格水平来看，几乎是一件不可能的事情，除非公司有自己油气田，纯外购天然气制氢价格是煤炭价格的一倍以上，而且还要面临用气高峰时受限的风险。

图表 18 天然气制氢成本构成



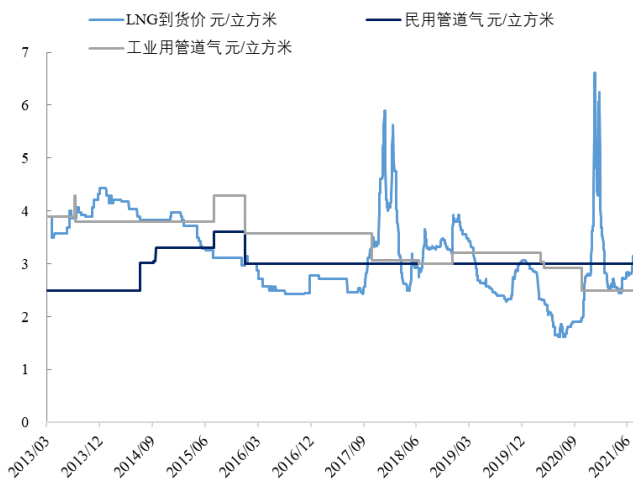
资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

图表 19 煤炭制氢成本构成



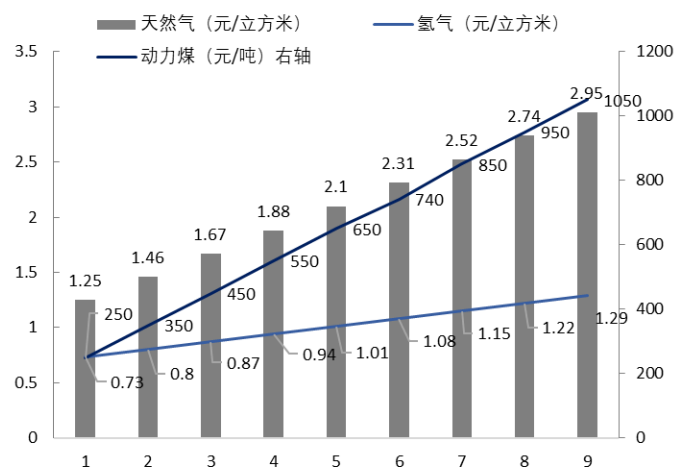
资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

图表 20 上海天然气价格



资料来源：wind，华创证券

图表 21 不同煤价、天然气价格假设下氢气价格



资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券测算

（三）电解水工艺发展成熟，电费占总成本 90%以上

电解水制氢从工艺路线上主要分为三种，分别是碱性电解法、质子交换膜法和固体氧化物法。碱性电解水技术已经在国内商业化应用，但受限于工业用电价格没有大规模推广应用。质子交换膜法显著减少了电解槽的体积和重量，并且在能耗方面较碱性法有一定优势，缺点在于采用贵金属催化剂和较高的投资成本，正处于商业化推广阶段。固体氧化物法电耗较碱性法省去近半，电流密度和收率显著高于前两种办法，要求的反应条件较高，目前近年来研究较多的电解水技术，一旦技术成熟实现规模化生产预计可以显著降低电解水生产成本。

图表 22 不同电解水制氢技术对比

	碱性电解	质子交换膜电解	固体氧化物电解
电解质/隔膜	KOH/石棉膜	纯水/质子交换膜	固体氧化物
电流密度 (A/cm ²)	1~2	0.2~0.4	1~10
电解槽能耗 (KWH/m ³)	4.5~5.5	3.8~5.0	2.6~3.6
系统效率 (%)	60~75	67~82	85~89
运行温度 (摄氏度)	70~90	70~80	700~1000
氢气纯度 (%)	>99.8	>99.99	
设备体积	1	1/3	
单机规模 (m ³ /h)	0.5~1000	0.01~500	
启停速度	快	较快	不便
系统寿命 (年)	10~20	10~20	
污染情况	存在污染	无污染	无污染
产业化程度	技术成熟	商业化阶段	试验阶段

资料来源：苗军《氢能的生产工艺及经济性分析》，华创证券

我们以碱性电解法进行分析，这种工艺发展时间较长，技术原理相对简单，是目前市面上发展最成熟、最容易实现量产的电解水工艺。我们按照单台设备投资 1200 万元，安装和土建成本分别为设备资金的 4%和 13.5%，70%项目贷款，贷款利率为 6%并按照等额本息的方式还款。由于工艺流程简单生产过程只需耗用水和电解质，除电费外的制造成本较少。在 0.8 元/度的工业用电价格下，电解水制氢生产成本约为 4.3 元/方，与煤制氢和天然气制氢相比完全不具有产品竞争力。即是在 0.5 元/度的电价水平下成本也 2.8 元/方，其中电费成本占到了近 90%。

需要说明的是，电解水反应还可生产相当于氢气一半的氧气，即年产 800 万方氢气的装置可以年产 400 万方氧气。这部分氧气即可以外售也可以输送至其他环节中自用。

图表 23 碱性电解水制氢成本测算

项目	金额
总投资 (万)	1410
设备 (万元)	1200
设备安装 (万元)	48
土地厂房 (万元)	162
折旧费用 (万元)	133
年产氢气 (万立方米)	800
产氢能力 (h/m ³)	1000
利用小时数	8000
电价 (元/度)	0.8
电费 (万元)	3200
财务费用 (万元)	33
人工费用 (万元)	50
制造费用 (万元)	24

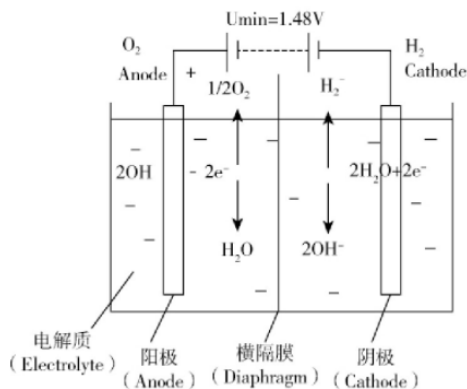
项目	金额
合计成本	3440
每标方氢气成本（元/m ³ ）	4.3

资料来源：王周《天然气制氢、甲醇制氢与电解水制氢的经济性对比探讨》，华创证券测算（注释：制造费用包括维修和材料费）

碱性电解水制氢的成本关键在于控制电价和电耗水平，以目前的技术水平来看只有将电价控制在 0.1 元/度才能与 250 元/吨煤价下制氢成本持平。在国家整个自备电厂审批收紧的环境下，企业再想新拿发电成本较低的火电厂难度非常大。以光伏和风能为代表的清洁能源发电行业在成本不断下降的趋势中为电解水制氢接近煤制氢提供了可能的解决方案。

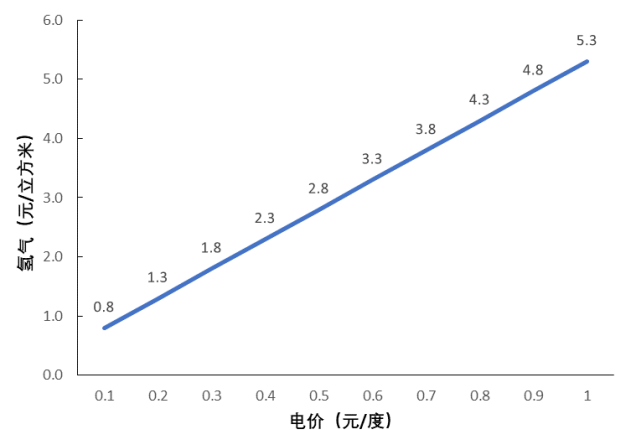
以往没有政策支持并且运行成本较高难以形成内生增长，电解水工艺发展缓慢。未来在大量资本的投入和政策支持下行业内会加大技术研发力度和工艺迭代速度，电解水工艺在能耗、催化剂和电解槽容积上都有突破的可能。从中长期的角度来看，双碳约束下碳排放价格上涨会不断抬升煤制氢的生产成本，清洁能源制氢的成本也会在技术演进中不断下降最终和煤制氢形成平衡。

图表 24 碱性电解水制氢工作原理



资料来源：谭静《煤气化、生物质和电解水制氢比较》，华创证券

图表 25 不同电价下电解水制氢成本

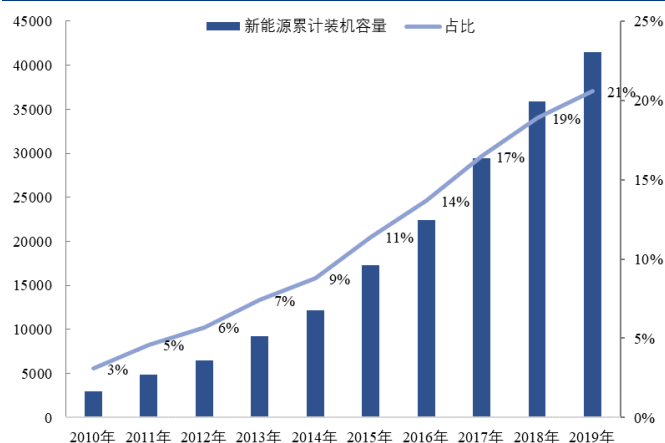


资料来源：王周《天然气制氢、甲醇制氢与电解水制氢的经济性对比探讨》，华创证券测算

（四）清洁能源发电突飞猛进，光伏和风电已具备平价上网水平

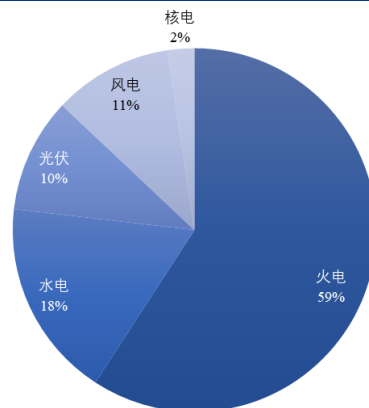
经过十余年的发展，我国新能源发电取得长足的进步，以光伏和风力发电的口径统计，我国新能源装机总容量从 2010 年底的 2978 万千瓦增加至 2019 年的 41477 万千瓦，年复合增速超过 33%，占国内装机总容量的比重由 3.1%提升至 20.6%。2019 年光伏并网发电容量为 20472 万千瓦，风电并网容量为 21005 万千瓦，分别占全部并网发电容量的 10.2%和 10.4%。作为清洁能源的代表，光伏和风电在每年的新增装机容量占比较大，2019 年占全年总新增容量的 58%。

图表 26 2010-2019 我国新能源发电装机总容量和占比



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

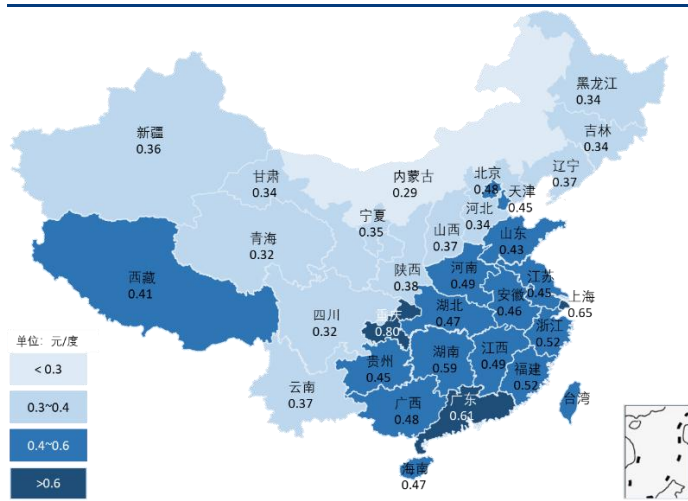
图表 27 2019 年国内电源装机构成



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

从经济性的角度来看，2019 年陆上风电度电成本为 0.32~0.57 元/度，平均度电成本为 0.39 元/度。在风电消纳较好且利用小时数较高地区已可实现平价上网，东北、西南和东南地区的大部分省风力发电成本低于当地燃煤基准电价，中东部一带度电成本接近燃煤基准电价，西北和华北等富煤地区高于当地燃煤基准电价。2019 年光伏发电成本约为 0.29~0.8 元/度，平均发电成本 0.39 元/度。光伏发电价格区间大于风力发电，主要原因在于各地日照时间长度和土地使用成本差异巨大，西北、华北和东北大部分省市光伏发电成本地区接近甚至已达到平价上网水平，且成本小于风力发电；在四川和云南这两个水利发电大省较燃煤电厂发电成本低一些，但比起更具优势的水利发电仍显不足。

图表 28 2019 年各省光伏发电成本地图



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

图表 29 2019 年各省风力发电成本地图

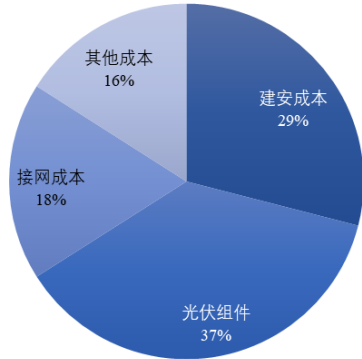


资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

从投资的角度来看，光伏发电中组件成本占比为 37%，建安和接网成本分别占比为 29%和 18%，其他成本包括前期开发成本和土地成本等。除了设备成本外，其他三项地区差异较大，且各地利用小时数差别显著，最终体现到度电成本上为西北和东北等地广人稀综合成本较低并且利用小时数较长的地区发电成本较低，2019 年内蒙古光伏利用小时数约 1600 小时，度电成本 0.29 元为全国最低。风力发电中设备成本占比超 60%，接网、建安和其他成本不足 40%。三北地区开发成本较低，但由于天气原因维护成本较高。西南一带由于丘陵和高原等地形较为复杂投资成本高于三北地区，但可通过利用小数和较

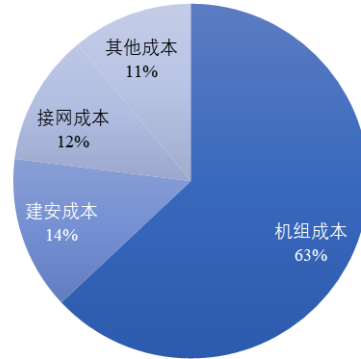
好消纳环境来弥补投资高的劣势，2019 年云南风电利用小时数为 2808 小时，度电成本 0.32 元为全国最低。

图表 30 2019 年光伏发电投资成本构成



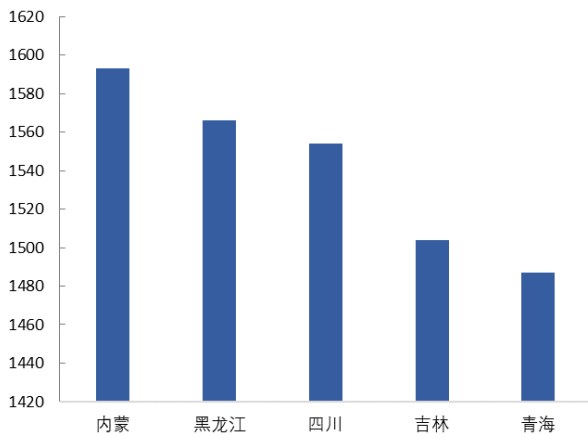
资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

图表 31 2019 年陆上风电投资成本构成



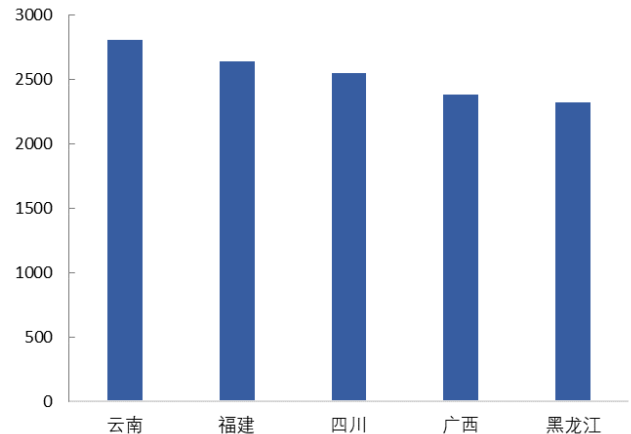
资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

图表 32 2019 年各省光伏发电利用小时数前五（小时）



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

图表 33 2019 年各省份风电利用小时数前五（小时）



资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券

我们以单晶 PERC 组件和陆上风电 3MW 装机容量进行测算，光伏发电利用小时数选用 2019 年全国集中式平均 1260 小时，风电发电选取中东部地区 2000 利用小时。通过测算后可以发现，集中式单晶硅发电成本约为 0.38 元/度，陆上风电成本约为 0.34 元/度。其中单折旧这个非现金科目占到了光伏和风电度电成本接近五成，财务成本占度电成本的三分之一，运行成本和运营成本占比较小。需要说明的是，我们这一测算结果仅为全国平均水平的概算，实际生产过程中不同地域间利用小时数、土地成本、建安成本各要素差异明显。

图表 34 3MW 光伏和风力发电成本测算

	集中式光伏（单晶）	风电
每千瓦投资（元）	4420	6540
总投资（万元）	1326	1962

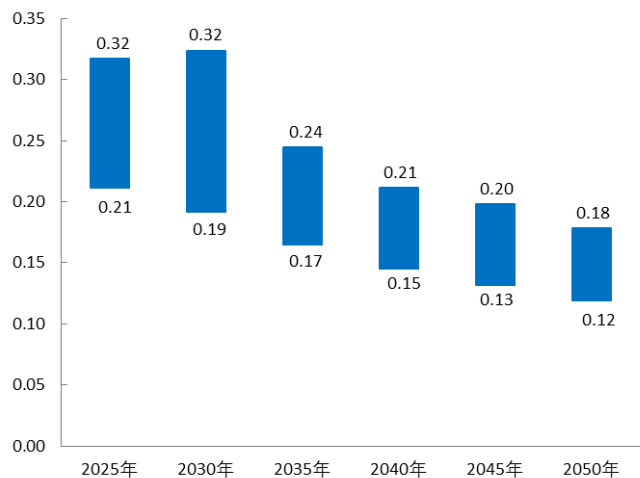
	集中式光伏（单晶）	风电
每瓦投资（元）	4.42	6.54
每瓦运行费用（元）	0.05	0.04
每瓦折旧（元）	0.22	0.33
每瓦财务费用（元）	0.15	0.23
发电小时数	1260	2000
度电折旧（元）	0.18	0.16
度电财务费用（元）	0.12	0.11
度电运行费用（元）	0.04	0.02
度电运营费用（元）	0.04	0.04
度电成本（元）	0.38	0.34

资料来源：国网研究院《2020 中国新能源发电分析报告》，华创证券测算（注释：总投资按70%项目贷款，年利率为5%测算，运营成本一般指的是调峰成本）

对于光伏和风力发电来说，因总投资额带来的折旧和财务费用占据了度电成本的80%。降低总成本的核心在于降低投资费用，投资费用可分为设备费用和非设备费用。设备费用依赖于行业规模不断扩大、行业技术不断进步带来的生产成本不断降低，对于企业而言可控制的地方主要在于非设备费用。这里面包括建设区位的选择，不同地区的利用小时数、地方电网接网费用、财税补贴、土地和人工成本都会带来显著差异。根据彭博新能源财经预测结果，2025 年我国未来光伏和风电发电成本将下降至 0.21~0.32 元/度和 0.18~0.24 元/度，2050 年将下降至 0.12~0.18 元/度和 0.13~0.17 元/度，除了必要的调峰机组外，基本实现新能源发电平价上网。这也为清洁能源在其他领域的应用创造良好的条件。

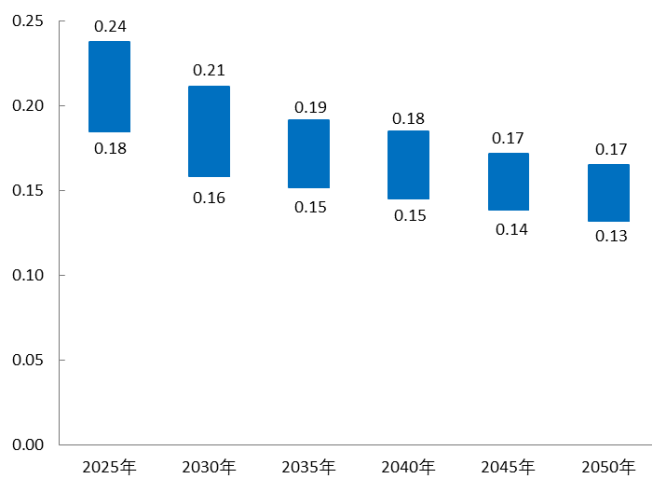
以现有条件来看，光伏和风力发电各有千秋，光伏稳定性较高但在夜间难以发电，风力发电可以 24 小时运行但受天气条件制约较大。对于想利用清洁能源制氢的企业来说，无论是采用光伏还是风电亦或二者搭配运行均具备可行条件。企业可根据地域区位特点和公司本身条件来决定方案构成。

图表 35 2025-2050 年国内光伏发电成本预测



资料来源：彭博新能源财经，华创证券

图表 36 2025-2050 年国内风力发电成本预测



资料来源：彭博新能源财经，华创证券

三、清洁能源制氢成本可控，二氧化碳再利用是未来发展方向

（一）国内首家布局碳中和方案的煤化工企业，年化减排5%成本可控

公司 2018 年就与清华大学合作开展绿色低碳发展和应对全球气候变化的相关研究，推动清洁、低碳能源项目布局。2019 年启动了 200MW 光伏发电及 2 万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目，2020 年上半年 90MW 光伏发电项目投产，2021 年上半年电解水制氢项目部分投产。目前已可稳定产出绿氢，项目生产初期，每标方绿氢需要消耗 5.2 度电，对应绿氢生成成本约为 1.34 元/方。如果按照电解水行业平均 5 度电计算，对应绿氢生产成本为 1.3 元/方。

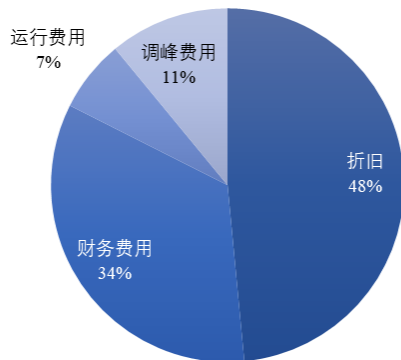
需要说明的是，这里仅计算了每标方氢气的生产成本，没有计算副产氧气，氧气无论是外售还是自用前端装置里都会抵扣一部分氢气生产成本。公司采取将氧气输回至气化装置内，以减少空分装置制氧负荷，降低燃料煤使用量。

图表 37 公司光伏发电+电解水制氢项目成本测算（元/立方米）

单位（元）	90KW 初期	90KW 稳定期	假设 1	假设 2
每瓦投资	3.5	3.5	3	2
每瓦运行费用	0.04	0.04	0.04	0.04
每瓦折旧	0.18	0.18	0.15	0.10
每瓦财务费用	0.12	0.12	0.11	0.07
发电小时数	1700	1700	1700	1700
度电折旧	0.103	0.103	0.088	0.059
度电财务费用	0.072	0.072	0.062	0.041
度电运行费用	0.014	0.014	0.014	0.014
度电调峰费用	0.023	0.023	0.023	0.023
度电成本	0.21	0.21	0.19	0.14
电解水其他成本	0.24	0.24	0.24	0.24
一标方氢气电耗	5.2	5	5	5
一标方氢气成本	1.34	1.30	1.18	0.93
一标方氧气抵减	0.2	0.2	0.2	0.2
抵减后氢气成本	1.24	1.20	1.08	0.83

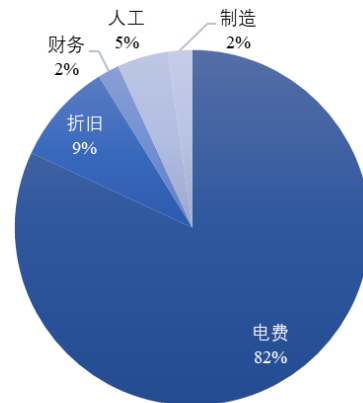
资料来源：公司公告，华创证券测算（注释：光伏发电按 20 年折旧，项目投资中贷款比例为 70%，利率为 5%，假设 1 为每瓦投资 3 元时成本测算，假设 2 为每瓦投资 2 元时成本测算）

图表 38 公司光伏发电成本构成



资料来源：公司公告，华创证券测算

图表 39 公司电解水制氢生产成本构成



资料来源：公司公告，华创证券测算（注释：折旧、财务制造和人工费用仅指电解水工艺部分的，不包含发电部分）

一般情况下，生产一吨甲醇需要可产生 2100 方合成气，气化产生的粗合成气里一氧化碳和氢气分别为 1400 方和 530 方，剩余包括为二氧化碳和氮气等成分。送入甲醇合成炉之前的净合成气中一氧化碳和氢气比例为 1: 2.2，这意味着需要将粗合成气中约 800 方一氧化碳置换成氢气。如果全部使用绿氢替代，按照醇烃比 2.9 计算，吨烯烃需要补充 2320 方氢气。副产的氧气可以送入气化装置里，降低空分装置制氧成本。

图表 40 公司宁东基地 220 万吨煤制烯烃绿氢替代测算

	1.34 元氢气	1.3 元氢气	1.1 元氢气	0.9 元氢气	0.7 元氢气
电解水氢气成本（元/方）	1.34	1.3	1.1	0.9	0.7
煤制氢成本（元/方）	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
氧气价格（元/方）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
吨烯烃氢气替换量（方）	2320	2320	2320	2320	2320
副产氧气量（方）	1160	1160	1160	1160	1160
吨烯烃绿氢增加成本（元）	1716.8	1624	1160	696	232
吨烯烃氧气抵减（元）	232	232	232	232	232
吨烯烃成本净增加值（元）	1485	1392	928	464	0
宁夏基地产能（万吨）	220	220	220	220	220
宁夏碳中和成本（亿）	35.9	33.7	22.5	11.2	0.00
年替代 5% 成本（亿）	1.8	1.7	1.1	0.6	0.00

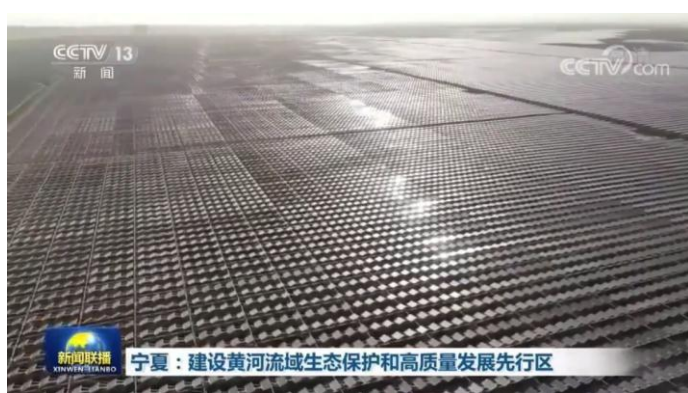
资料来源：公司公告，华创证券测算（注释：宁东基地已建成 120 万吨烯烃产能，在建 100 万吨产能，负荷率按 110% 计算）

按照 1.3~1.34 元/方绿氢价格测算，吨烯烃增加成本在 1400-1500 之间。这里还未计算二氧化碳的交易价格，完全绿氢替代可使吨烯烃减排 7 吨左右的二氧化碳，按照目前的碳交易价格在 50 元/吨测算，碳排放权交易可以抵减 350 元/吨成本。碳达峰总量确定后，作为稀缺资源，碳交易价格中长期易涨难跌，这也会逐渐拉平碳中和新增成本与现有煤制氢成本之间的差距。当碳交易价格涨至 150 元/吨以上，光伏电解水制氢成本会与现有成本相当。

按照公司在宁夏基地 220 万吨产能每年 5% 的碳中和速度计算，年化增加成本 1.8 亿元，这对于公司宁东基地年化近百亿的利润体量来说，成本完全可控。绿氢成本每下降 0.2 元/方，年化 5% 替代率下总成本就能减少 6000 万左右，预计绿氢价格降至 0.7 元/方时就会与现有煤制氢成本持平。我们认为，降低绿氢生产成本的关键在于降低光伏发电价格并提高电解水生产效率，电价每降低 1 分钱，即可使电解水成本减少 5 分。现在距离国家提出的 2030 年碳达峰时点还有近 10 年的时间，在国家政策支持和研发力度不断增强的未来，清洁能源电解水制氢有望在达峰前就能实现平价运行。

双碳政策提出后，煤化工行业备受关注，公司凭借企业家的前瞻布局和技术储备，成为国内煤化工领域里首家拿出兼具可行性和经济性方案的企业。90MW 光伏发电项目在 2020 年初投产，电解水制氢项目在今年 5 月投入运行，新闻联播也对公司宁东基地光伏发电制氢项目给予了积极评价。

图表 41 新闻联播报道宝丰能源电解水制氢项目



资料来源：中央电视台

图表 42 甘肃省长会见宝丰集团董事长



资料来源：甘肃卫视

2021 年 7 月，甘肃省长会见宝丰集团考察团，甘肃省将积极与宝丰集团在能源化工产业转型升级、新能源综合利用等方面开展合作，实现共赢发展、绿色发展和高质量发展。党彦宝董事长表示将加快推动 30 万吨多晶硅新材料碳中和项目落地落实。如果宝丰集团在甘肃的多晶硅材料项目能够落地成型，将对上市公司在光伏太阳能发电原料保障和成本优化方面起到重要作用，进一步推动公司在煤化工领域实现碳中和的先发优势。

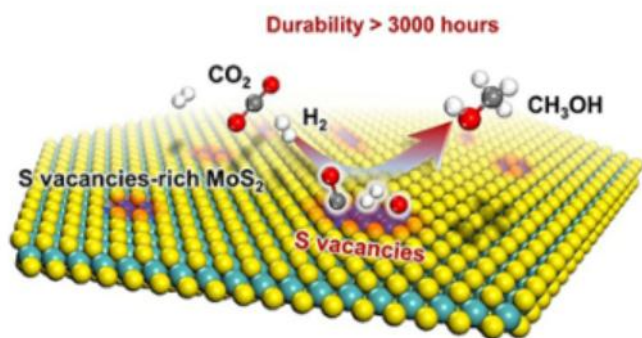
（二）二氧化碳再利用，末端减碳是未来发展方向

从中长期的角度考量，一项工艺的研发、试生产、全流程打通、批量化生产、再到单位成本减少和产品质量提高等全流程环节最终落脚点都集中在科技进步，这里包括且不限于工艺不断的优化调整和科研人员不懈的努力。碳中和和碳达峰已成为世界各国发展的目标，这也是未来全世界政界、学界和商界努力的方向。中科院大连化物所作为我国煤制烯烃领域的领跑者，在这方面有着很深的技术积淀。上文中我们提到的催化剂不断更新改良使得 DMTO 工艺效率不断提升，从源头上减少了煤炭使用和二氧化碳的排放。除此之外，大连化物所在末端减排环节即二氧化碳的再利用上也有相当技术储备。

从化学原理上来看，目前合成气制甲醇的环节主反应为一氧化碳和氢气反应制备甲醇。合成气中的二氧化碳加氢从化学原理上可以实现反应生产甲醇，但因为反应条件要求较高、经济性较差难以形成规模化生产。大连化物所邓德会团队与厦门大学王野团队合作，首次利用富含硫空位的少层二硫化钼（MoS₂）催化剂，实现了低温、高效和长效

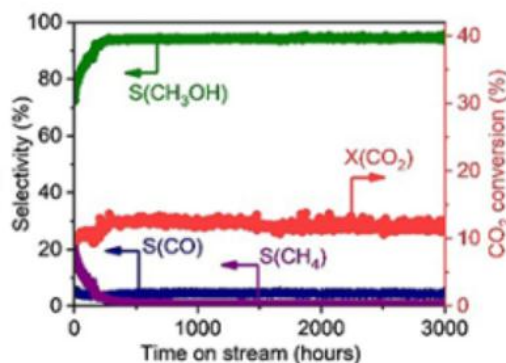
催化二氧化碳加氢制甲醇，其活性与选择性均显著优于 Cu/ZnO/Al₂O₃ 催化剂，并显示出优异的稳定性。使用二硫化钼催化剂，可使反应条件从 300 度降至 180 度，二氧化碳单程转化率可达 12.5%，同时甲醇选择性达到 94.3%，同时，新催化剂表现出优异的工业潜力，目前的研究成果是能够稳定地维持 3000 小时而未见衰减。该研究成果已于 2021 年 3 月发表在《Nature Catalysis》期刊上，未来如能解决大规模工业化生产的条件，在提高甲醇收率的同时，还能解决二氧化碳的排放问题，可谓是一举多得。

图表 43 MoS₂ 催化剂有 3000 小时以上工业生产潜力



资料来源：邓德会《低温高效二氧化碳催化加氢制甲醇》

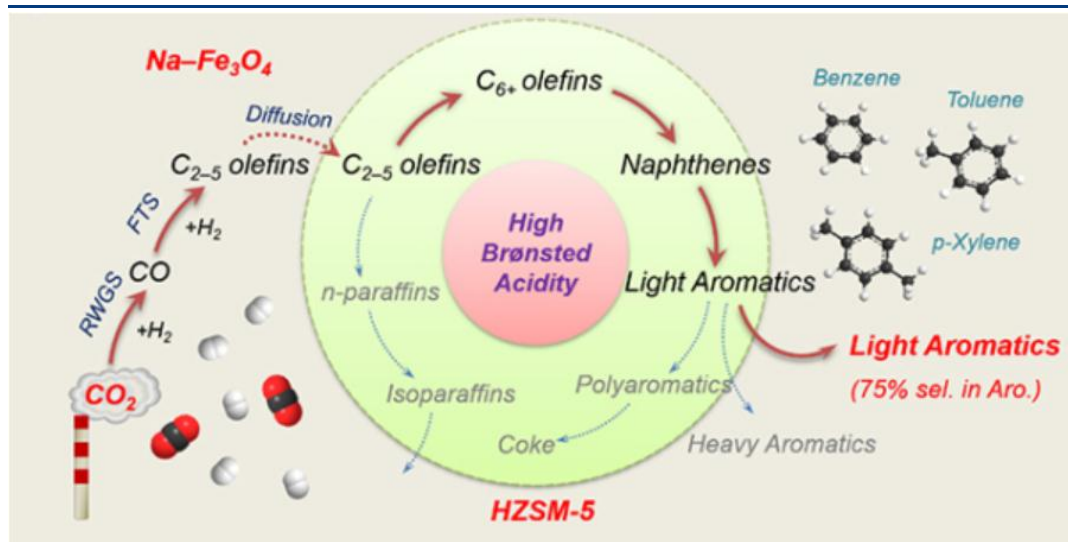
图表 44 二氧化碳转化率为 12.5%、甲醇选择性为 94%



资料来源：邓德会《低温高效二氧化碳催化加氢制甲醇》

作为含碳无机物，二氧化碳除了可作为碳源制取烯烃外，还可以在一定的反应条件下制取芳烃。近年来，二氧化碳加氢制取混合芳烃产物多集中在 C₈ 以上重质芳烃，大连化物所研究员孙剑、葛庆杰和位健团队通过制备一系列具有不同 Bronsted 酸性质的 ZSM-5 分子筛与 NaFe 基催化剂组成复合催化剂，精准调控分子筛 Bronsted 酸位，显著提高芳烃，特别是轻质芳烃的选择性。使得轻质芳烃在芳烃中占比达到 75%，为同类研究成果的最高值，相关研究成果在《Applied Catalysis B: Environmental》期刊上发表。这也为二氧化碳减排提供了新思路，做为轻质芳烃使用量较大的对二甲苯（PX），是化纤产业链中极为重要的原材料。

图表 45 二氧化碳加氢制芳烃反应流程



资料来源：孙剑《二氧化碳加氢制轻质芳烃》

全球第一套煤制烯烃装置在 2010 年投产运行，经过十年的发展，煤制烯烃技术已为国家和企业带来了良好的社会效益和经济效益。当时政策的重点更多侧重于提高煤炭附加值并保障国家能源安全，而当前时点政策端更看重解决煤制烯烃的低碳化和清洁化生产。无论是清洁能源制氢还是二氧化碳再利用都是行业未来可选择的发展方向，企业要考虑的是哪种方案在保证可行性、稳定性的同时具有更好的经济效益，这与当初煤制烯烃从无到有的难度根本不是一个量级。

四、盈利预测与估值

考虑原油价格高位运行对烯烃价格支持显著和全国焦炭新增产能投放进度偏慢，我们上调公司 2021 和 2022 年归母净利润至 73 和 80 亿元，同时维持 2023 年归母净利润 110 亿元的预测值，对应 EPS 依次为 0.99、1.09 和 1.50 元/股。考虑到公司远期成长性，按照 2022 年业绩给予 20 倍 PE，上调目标价至 21.8 元/股并重申“强推”评级。

图表 46 公司 PE(TTM)历史走势

宝丰能源[600989.SH] - 估值分析



资料来源：wind、华创证券

五、风险提示

需求不急预期，产能投放进度不及预期。

附录：财务预测表
资产负债表

单位：百万元	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	3,087	4,285	7,781	15,163
应收票据	0	0	0	0
应收账款	20	26	30	40
预付账款	185	257	308	419
存货	803	1,111	1,334	1,816
合同资产	0	0	0	0
其他流动资产	769	1,111	1,281	1,739
流动资产合计	4,864	6,790	10,734	19,177
其他长期投资	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0
固定资产	25,179	28,954	37,544	45,717
在建工程	2,466	5,466	4,466	2,466
无形资产	3,801	3,421	3,079	2,771
其他非流动资产	1,795	1,950	1,871	1,909
非流动资产合计	33,241	39,791	46,960	52,863
资产合计	38,105	46,581	57,694	72,040
短期借款	400	900	1,900	2,900
应付票据	331	457	549	747
应付账款	437	605	726	989
预收款项	0	0	0	0
合同负债	494	715	825	1,119
其他应付款	1,986	1,842	1,914	1,878
一年内到期的非流动负债	1,407	1,641	1,524	1,582
其他流动负债	580	641	687	804
流动负债合计	5,635	6,801	8,125	10,019
长期借款	4,678	8,678	13,678	18,678
应付债券	0	0	0	0
其他非流动负债	1,892	110	122	116
非流动负债合计	6,570	8,788	13,800	18,794
负债合计	12,205	15,589	21,925	28,813
归属母公司所有者权益	25,900	30,992	35,769	43,227
少数股东权益	0	0	0	0
所有者权益合计	25,900	30,992	35,769	43,227
负债和股东权益	38,105	46,581	57,694	72,040

现金流量表

单位：百万元	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	5,184	8,911	10,048	13,079
现金收益	6,030	9,365	10,279	13,686
存货影响	-49	-308	-222	-482
经营性应收影响	-24	-77	-55	-122
经营性应付影响	-316	151	284	425
其他影响	-458	-220	-238	-428
投资活动现金流	-2,453	-8,163	-8,918	-8,041
资本支出	-4,553	-8,001	-9,001	-8,001
股权投资	0	0	0	0
其他长期资产变化	2,100	-162	83	-40
融资活动现金流	-1,269	450	2,366	2,344
借款增加	1,745	4,733	5,883	6,058
股利及利息支付	-2,334	-3,687	-4,058	-5,402
股东融资	0	0	0	0
其他影响	-680	-596	541	1,688

资料来源：公司公告，华创证券预测

利润表

单位：百万元	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	15,928	23,060	26,602	36,074
营业成本	8,745	12,098	14,517	19,768
税金及附加	211	305	352	477
销售费用	537	777	897	1,216
管理费用	517	749	811	1,100
研发费用	100	145	167	227
财务费用	300	485	520	535
信用减值损失	-1	0	0	0
资产减值损失	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	4	3	4	3
其他收益	32	26	29	28
营业利润	5,536	8,530	9,371	12,782
营业外收入	26	41	33	37
营业外支出	313	313	313	313
利润总额	5,249	8,258	9,091	12,506
所得税	626	985	1,084	1,491
净利润	4,623	7,273	8,007	11,015
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	4,623	7,273	8,007	11,015
NOPLAT	4,887	7,700	8,465	11,486
EPS(摊薄)（元）	0.63	0.99	1.09	1.50

主要财务比率

	2020A	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入增长率	17.4%	44.8%	15.4%	35.6%
EBIT 增长率	17.8%	57.6%	9.9%	35.7%
归母净利润增长率	21.6%	57.3%	10.1%	37.6%
获利能力				
毛利率	45.1%	47.5%	45.4%	45.2%
净利率	29.0%	31.5%	30.1%	30.5%
ROE	17.8%	23.5%	22.4%	25.5%
ROIC	16.4%	20.7%	18.1%	19.5%
偿债能力				
资产负债率	32.0%	33.5%	38.0%	40.0%
债务权益比	32.3%	36.6%	48.2%	53.8%
流动比率	86.3%	99.8%	132.1%	191.4%
速动比率	72.1%	83.5%	115.7%	173.3%
营运能力				
总资产周转率	0.4	0.5	0.5	0.5
应收账款周转天数	0	0	0	0
应付账款周转天数	19	16	17	16
存货周转天数	32	28	30	29
每股指标(元)				
每股收益	0.63	0.99	1.09	1.50
每股经营现金流	0.71	1.22	1.37	1.78
每股净资产	3.53	4.23	4.88	5.89
估值比率				
P/E	26.1	16.6	15.1	11.0
P/B	4.7	3.9	3.4	2.8
EV/EBITDA	101.2	65.1	59.3	44.4

能源化工团队介绍

组长、高级分析师：张文龙

上海交通大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理分析师：冯显祺

伯明翰大学金融工程硕士，曾就职于神华集团，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨欣悦

利兹大学统计学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：李家豪

香港中文大学化学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baopingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522